ZADANIE 4

Tłusta papużka na drzewie chanfuta

I. Trójstearynian glicerolu ($C_{57}H_{110}O_6$) poddano **częściowej** hydrolizie, oddzielając frakcję rozpuszczalną w rozcieńczonym wodnym roztworze NaOH. Stwierdzono, że pozostałość zawierała cztery produkty **A**, **B**, **C**, i **D**, z czego **A** i **C** występowały w formie racematów, a masa molowa **A** była większa niż **D**.

II. W południowoafrykańskim drzewie chanfuta występuje nienasycony kwas tłuszczowy **E**. W wyniku jego utleniania za pomocą $KMnO_4$ powstają równomolowo trzy produkty, w tym dwa kwasy dwukarboksylowe ($HOOC(CH_2)_nCOOH$) o zawartości węgla 34,62%$_{mas.}$ i 57,45%$_{mas.}$. W wyniku katalitycznego uwodornienia jednego mola kwasu **E** zużywane są trzy mole wodoru i tworzy się kwas stearynowy ($C_{17}H_{35}COOH$). Dodatkowo wiadomo, że wiązanie podwójne o konfiguracji *Z* (*cis*) znajduje się bliżej grupy karboksylowej.

III. Za żółte upierzenie papużek falistych odpowiada obecność parzystowęglowego nienasyconego aldehydu **F**, który w wyniku ozonolizy prowadzi do mieszaniny dwóch produktów w proporcji molowej 8:1. W mieszaninie tej glioksal (OHCCHO) jest składnikiem dominującym, o większej masie molowej. Dodatkowo wiadomo, że w aldehydzie **F** wszystkie wiązania C=C posiadają konfigurację *E* (*trans*).

Wskazówki:

- w formie racematów mogą występować związki zawierające atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami (grupami lub atomami).
- proces utleniania przez $KMnO_4$ dotyczy wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel, np. $R^1CH{=}CHR^2 \rightarrow R^1COOH + R^2COOH$.
- proces katalitycznego uwodornienia dotyczy wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel, np. $R^1CH{=}CHR^2 + H_2 \rightarrow R^1CH_2CH_2R^2$.
- proces ozonolizy dotyczy wiązań podwójnych węgiel-węgiel, np. $R^1CH{=}CHR^2 \rightarrow R^1CHO + R^2CHO$.
- w podpunkcie II) warunki zadania spełniają dwie alternatywne struktury kwasu **E** (**E1** i **E2**).

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
C – 12; H – 1; O – 16 .

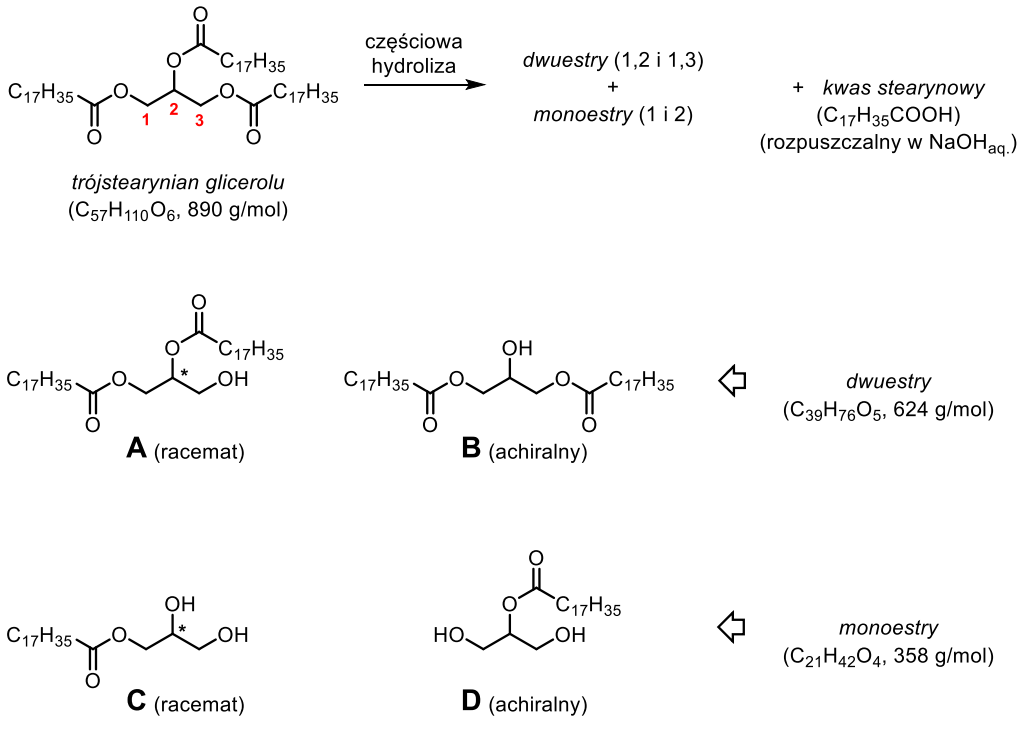
Polecenia:

a. (*7×3 m.*) Narysuj struktury związków **A**, **B**, **C**, **D**, **E1**, **E2** i **F** (w postaci umożliwiającej określenie konfiguracji wiązań C=C).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

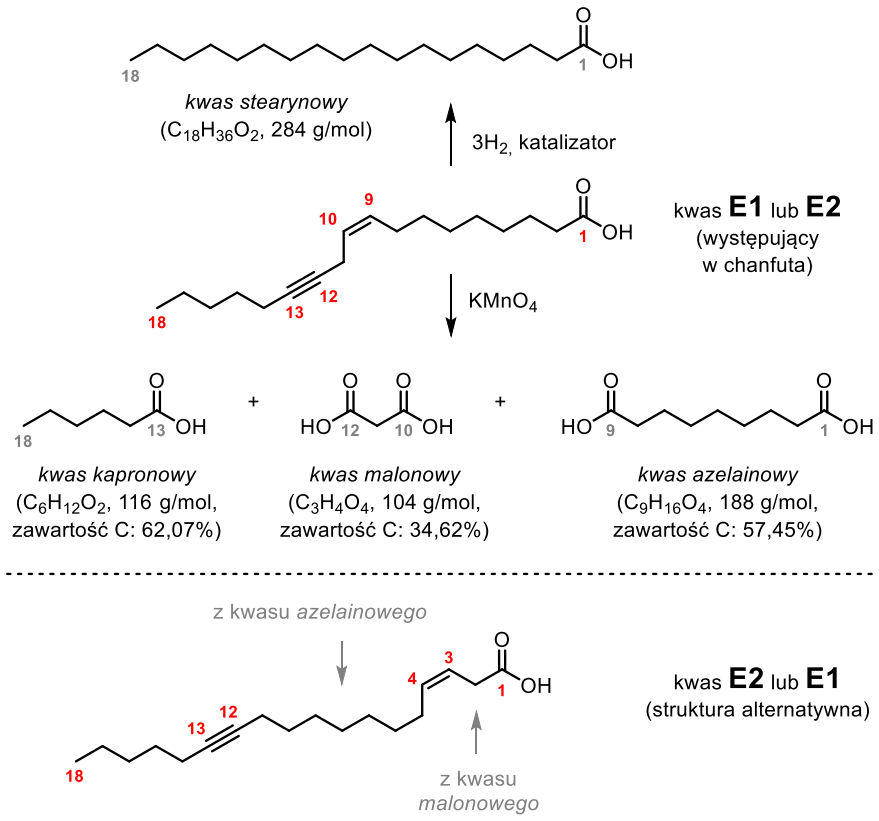
I.

Rozwiązanie zadania najlepiej rozpocząć od narysowania substratu (**trójestru**), a następnie rozważenia produktów jego **częściowej** hydrolizy. Produktami tymi będą **dwuestry**, powstałe w wyniku rozszczepienia jednego wiązania estrowego (odpowiednio w pozycjach 1 oraz 2 łańcucha glicerolu), oraz **monoestry** (powstałe w wyniku hydrolizy wiązań w pozycjach 1 i 2 oraz 1 i 3 łańcucha glicerolu). Te dwie grupy związków różnią się masą molową, wynoszącą odpowiednio 624 i 358 $g \cdot mol^{-1}$. Warto przy tym zauważyć, że usunięcie reszt kwasowych z pozycji 1 lub 1 i 2 generuje centrum asymetrii, z uwagi na obecność czterech różnych podstawników na atomie węgla numer 2 łańcucha glicerolu. Z treści zadania wiadomo, że struktury **A** i **C** są racematami, oraz masa molowa **A** jest większa od **D**. Stąd wniosek, że **A** musi być racemicznym dwuestrem, **C** racemicznym monoestrem, a **D** achiralnym monoestrem. Poprzez wykluczenie **B** musi być achiralnym dwuestrem – tak przypisane struktury narysowane są poniżej.



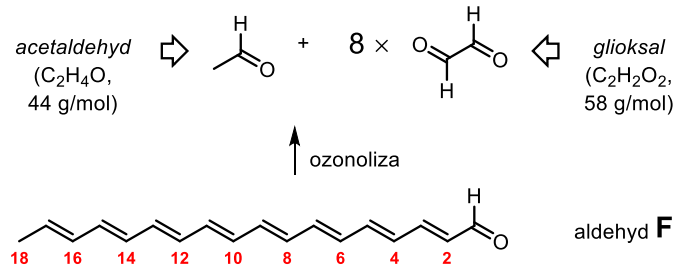
II.

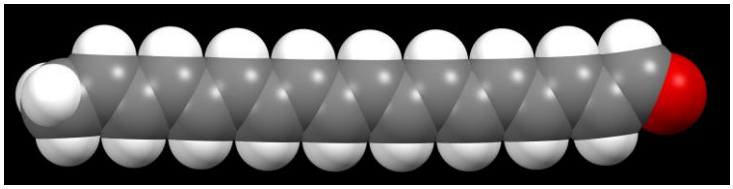
Kwas E musi mieć w cząsteczce posiadać dwa wiązania wielokrotne, ponieważ utlenianie przez $KMnO_4$ prowadzi do trzech różnych produktów, powstających w proporcji równomolowej. Spośród kwasów dwukarboksylowych warunek zawartości węgla spełniają, odpowiednio, trójwęglowy kwas malonowy ($HOOCCH_2COOH$) i dziewięciowęglowy kwas azelainowy ($HOOC(CH_2)_7COOH$). Ze względu na to, że produktem uwodornienia kwasu E jest osiemnastowęglowy kwas stearynowy, trzecim produktem utleniania przez $KMnO_4$ musi być sześciowęglowy kwas kapronowy ($CH_3(CH_2)_4COOH$). Ponieważ w wyniku uwodornienia dwóch wiązań wielokrotnych w cząsteczce kwasu E zużywane są trzy mole wodoru, musi być to jedno wiązanie podwójne i jedno potrójne. Teraz pozostaje uwzględnić, że wiązanie podwójne o konfiguracji *Z* musi posiadać niższy lokant (znajdować się bliżej grupy karboksylowej) oraz połączyć fragmenty pochodzące z kwasów karboksylowych w jeden łańcuch węglowy (możliwe są dwa warianty, prowadzące do struktur E1 i E2).

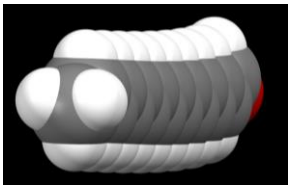


III.

Produktami ozonolizy aldehydu **F** jest 8 cząsteczek glioksalu, co sugeruje powtarzający się motyw sprzężonych wiązań podwójnych węgiel-węgiel. Budowy drugiego produktu nie znamy bezpośrednio, ale musi on pochodzić z końca łańcucha węglowego (o najwyższym lokancie). Ten drugi produkt ozonolizy ma masę molową mniejszą niż glioksal (58 $g \cdot mol^{-1}$), oraz parzystą ilość atomów węgla (ponieważ **F** jest parzystowęglowy, podobnie jak glioksal). Warunek ten spełnia jedynie acetaldehyd (etanal, CH_3CHO, 44 g/mol), ponieważ już butanal posiada większą masę molową (72 $g \cdot mol^{-1}$). Z treści zadania wiadomo również, że wszystkie wiązania podwójne mają konfigurację *E* (podobny motyw sprzężonych wiązań występuje także w innych barwnikach naturalnych, jak karoteny czy likopen).







Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A-F**.	7 × 3 m.
RAZEM	**21 m.**